Ders 6 Çalışma Özeti

Ders 6 Çalışma Özeti

Genel Konular

- Dersin tarihi 4 Nisan 2023 Salı. Ders çevrimiçi yapıldı.
  - Asıl ders yaklaşık 02:10'da başlar. Ders kısa sürdü (yaklaşık 25 dakika).
- Konu: kimyasal risk etmenleri (giriş)
  - Gaz, buhar, duman, solventler, asitler, bazlar kimyasal olarak nitelendirilir.
  - Kimyasallarla yalnız iş hayatında değil, mutfakta ve banyoda da iç içeyiz.
  - Kimyasal maddeler sentetik veya doğal olabilir.
  - Kimyasal grupları: ilaçlar, plastikler, sentetik reçineler, boyalar, vernikler, zirai kimyasallar, petrol ürünleri, kimyasal müstahzarlar (birden fazla kimyasalın karışımı).
- Doz ve etki
  - Her kimyasal, uygun yoldan ve uygun dozda alındığında zararlı etki yapabilir.
  - Etkinin şiddeti, etki yerine ulaşan miktara bağlıdır.
- Kimyasalların sınıflandırılması
  - Uluslararası sınıflandırma: toksik, parlayıcı, patlayıcı, oksitleyici, aşındırıcı, tahriş edici, alerjik, kanserojen, teratojenik, mutajenik, üreme sistemine etkili. Taşımaya yönelik ayrı bir sınıflandırma vardır.
  - Avrupa Birliği sınıflandırması: parlayıcı, patlayıcı, oksitleyici, zehirli, aşındırıcı, tahriş edici, hassasiyet oluşturucu, kanserojen, üreme için toksik, mutajen, çevre için tehlikeli.
- Kimyasal risk değerlendirmesinin 4 basamağı
  - 1. Toksisitenin değerlendirilmesi.
  - 2. Doz-cevap ilişkisinin belirlenmesi.
  - 3. Maruziyetin belirlenmesi.
  - 4. Risk karakterizasyonu.
- Sağlık risklerini etkileyen faktörler
  - Çevresel özellikler (ör. havalandırma), maruziyet şekli ve süresi, kimyasalın fiziksel ve kimyasal özellikleri, kişinin fizyolojik özellikleri (yaş, beslenme, cinsiyet).
- Vücuda giriş yolları
  - Solunum, deri ve göz yoluyla emilim, sindirim.
  - Hedef organlar: deri, akciğer, merkezi sinir sistemi, kan dolaşım sistemi, karaciğer, böbrek.
- Kimyasal madde etkileşimleri
  - Bağımsız etki, sinerjik etki (aditif etki, potansiyalizasyon), antagonizma.
- Sağlığa zararlı kimyasal grupları
  - Çok toksik, toksik ve zehirli maddeler; tahriş ediciler; kanserojen, mutajen ve üreme için toksik maddeler.
- Kontrol ve izleme, depolama, tehlike sembolleri ve yeni etiketleme yönetmeliği.

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- Karbon monoksit ile karbondioksit arasındaki fark sınavda sorulur.
  - Karbon monoksit (CO) zehirli gazdır. Ortamda yeterli oksijen olmadığında (eksik yanma) oluşur. Soba zehirlenmelerinin nedeni CO'dur.
  - Karbondioksit (CO_2) boğucu gazdır, zehirli değildir. Yeterli oksijenle tam yanmada oluşur.
- Temizlikte kimyasalları birbirine karıştırmayın.

  - Hoca, malzeme mühendisliği bölümünden bir araştırma görevlisinin kapalı bir ortamda temizlik yaparken oluşan klor gazından hayatını kaybettiğini anlattı. Çevrenizi de uyarın.
- Bilen kişi de dikkatsiz davranabilir.
  - Hoca laboratuvarda koruyucu gözlük takmayan bir arkadaşının gözüne kimyasal sıçradığını anlattı. Göz duşu sayesinde ciddi zarar oluşmadı.
- Kimyasal riskte de koruma sırası aynıdır: kaynakta, ortamda, kişide.
- Sensörler çalışır durumda olmalı ve uyarısı dikkate alınmalı.
  - Madenlerde metan sensörü yoksa, bakımı yapılmamışsa veya uyarı dikkate alınmazsa sensörün bir anlamı kalmaz.
- Mümkün olduğunca az stokla çalışın.
  - Az stok, depodaki kimyasalın zarar görme ve başka süreçlere zarar verme olasılığını azaltır. Hoca Toyota'nın stoksuz çalışma modelini örnek verdi.
- Bilgi kaynaklarınızın güncelliğini takip edin.
  - Yönetmelikler ve standartlar sürekli güncellenir. Eski bilgiyle yola çıkmayın.

Kısa Tekrar Notları

- Müstahzar: birden fazla kimyasalın karışımı.
- Kimyasal risk değerlendirmesi: sırasıyla toksisite, doz-cevap, maruziyet, risk karakterizasyonu.
- Giriş yolları: solunum, deri/göz, sindirim.
- Bağımsız etki: her kimyasal birbirinden bağımsız etki yapar.
- Aditif etki: birlikte etki, ayrı etkilerin toplamına eşittir.
- Sinerjik etki: birlikte etki toplamdan büyüktür ("1 + 1 = 4").
- Potansiyalizasyon: tek başına toksik olmayan bir kimyasal, diğerinin etkisini artırır.
- Antagonizma: bir kimyasalın etkisini diğeri azaltır veya ortadan kaldırır.
- Zehirli gazlar: karbon monoksit, hidrojen sülfür, amonyak.
- Kimyasal yanığa neden olanlar: güçlü asit ve bazlar (H_2SO_4, HCl, NaOH), zayıf asit ve alkaliler (kronik tahriş), kromatlar (duyarlılaştırıcı), ağır metaller (renk değişimi ve leke).
- Trafik polislerinde en çok kurşun kaynaklı meslek hastalıkları görülür.
- Ölçülebilenler: ortamdaki konsantrasyon, maruziyet süresi, maruz kalan çalışan sayısı.
- Maruziyet izleme araçları: sensörler, taşınabilir gaz kromatografları, numune toplama pompaları, renk değiştiren tüpler.
- Güvenlik riskini etkileyen özellikler: fiziksel hâl, parlama noktası, yanma noktası, kaynama noktası, patlama limitleri.
- Malzeme güvenlik bilgi formu (MSDS) her kimyasal için vardır ve kullanım alanında bulundurulur.
- Zehirli ve çok zehirli maddeler oksitleyici maddelerle bir arada depolanmaz.

Detaylı Açıklamalar

Kimyasal riskte koruma örnekleri

- Kaynakta: daha az zararlı yöntem seçmek. Örnek: ortama çok boya ve tiner yayan püskürtme tabanca yerine havasız tabanca veya uygunsa fırça kullanmak. Bu hem tasarruf sağlar hem ortam havasını daha az kirletir.
- Kaynakta: işlemi kapalı sisteme almak.
- Ortamda: lokal (yerel) veya genel havalandırma. Hangisinin yeterli olduğuna mühendisler karar verir.
- Kişide: eğitim ve kişisel koruyucu donanım (üçüncü basamak).
- Hoca, evde dezenfeksiyon için sirke gibi daha çevreci seçeneklerin tercih edilebileceğini söyledi.

Kimyasalların depolanması

- Her kimyasalın etiketinde nasıl depolanacağı yazar.
- Raflardan malzeme düşmesine ve dökülmelere karşı önlem alınır. Birbiriyle etkileşen kimyasallar yan yana konmaz.

- Tankların etrafı taşma havuzuyla çevrilir. Varil, bidon gibi kaplar kirlilik yaratmayacak şekilde depolanır.
- Kullanım alanlarında göz duşları ve malzeme güvenlik bilgi formları bulunur.
- Yanıcı kimyasallar ayrı, güneş görmeyen kapalı bir alanda depolanır.
- Dökülmelere karşı uygun absorban malzeme bulunur. Kaplar etiketli olur.
- Kimyasallar arasındaki depolama mesafeleri bile yönetmelikte belirtilir.
- Atık kimyasallar tehlikeli atıktır. Ayrı alanlarda depolanır ve yalnız yetkili firmalara verilir.

Tehlike sembolleri

- Eski semboller: turuncu zemin üzerinde siyah, kare semboller.
- Yeni semboller: beyaz zemin, kırmızı çerçeveli eşkenar dörtgen (baklava dilimi) semboller.
- Türkiye ve Avrupa yeni sembollere geçti. Geçiş döneminde iki tür sembol de görülebilir.
- Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik ile kriterler Avrupa Birliği ile uyumlu hâle getirildi. Etiketler ve güvenlik bilgi formlarındaki sınıflandırma kriterleri değişti.

Ders sonrası notlar

- H_2SO_4**:** Derste slayttaki H_2SO_4 "hidrojen sülfür" olarak okundu. H_2SO_4 sülfürik asittir. Hidrojen sülfür (H_2S) zehirli bir gazdır.
- **Metan:** Derste metan gazı için "zehirli" dendi. Metan zehirli değildir. Ortamdaki oksijeni azaltarak boğucu etki yapar. Asıl tehlikesi havayla patlayıcı karışım oluşturmasıdır (madenlerde grizu patlaması). Patlama aralığı hacimce yaklaşık %5-15'tir.
- **Klor gazı:** Klor gazı çoğunlukla çamaşır suyunun (sodyum hipoklorit) asidik temizleyicilerle (ör. kireç çözücü, tuz ruhu) karıştırılmasıyla oluşur. Çamaşır suyu amonyaklı ürünlerle karışınca da zehirli kloramin gazları oluşur.
- **Taşıma sınıflandırması:** Derste taşımaya yönelik sınıflandırma Dünya Sağlık Örgütü'ne bağlandı. Tehlikeli maddelerin taşınmasındaki sınıflandırma Birleşmiş Milletler'in tehlikeli madde taşımacılığı tavsiyelerine (karayolu için ADR) dayanır.
- **Mutajenik:** Altyazıda "mitojenik" geçiyor. Doğru terim "mutajenik"tir (genetik yapıda değişikliğe neden olan).
- **Yeni sembollerin rengi:** Derste "kırmızı zemin, beyaz" dendi. Yeni sembollerin zemini beyaz, çerçevesi kırmızıdır, simge siyahtır.
- **Yönetmeliğin tarihi:** Türkiye'de bu yönetmelik (SEA Yönetmeliği) 11 Aralık 2013'te yayımlandı. Eski sistemden geçiş süreci 2016'da tamamlandı. Avrupa Birliği'ndeki karşılığı CLP Tüzüğü'dür (1272/2008).
- **MSDS:** Türkiye'deki güncel adı "Güvenlik Bilgi Formu"dur (GBF, İngilizcede SDS).
- **Parlama ve yanma noktası:** Parlama noktası, sıvının buharının bir ateş kaynağıyla anlık alev aldığı en düşük sıcaklıktır. Yanma noktası, alevin sürekli yanmaya devam ettiği sıcaklıktır ve parlama noktasından biraz yüksektir.

Not: İsterseniz bu dersin altyazı (.srt) dosyasını Gemini Notebook gibi bir yapay zeka aracına yükleyerek ders hakkında daha detaylı soru-cevaplar yapabilir ve dersi verimli çalışabilirsiniz.